

Manual de Usuario - Lavadora de Carga Frontal AquaTech Pro 12kg

Documento Técnico MU-LV-AQP12-2026 · Revisión 2.1 · Modelos AQP-12FX / AQP-12FX-S

ÍNDICE

Sección 1 - Características Técnicas y Contenido del Embalaje

Sección 2 - Instalación, Conexión Hidráulica y Eléctrica

2.1 Requisitos de Conexión Eléctrica

2.2 Conexión de Agua y Desagüe

Sección 3 - Programas de Lavado y Uso Correcto del Equipo

3.1 Selección de Programas y Carga Máxima

3.2 Dosificación de Detergentes y Aditivos

Sección 4 - Mantenimiento, Limpieza y Productos Permitidos

4.1 Limpieza del Tambor, Goma de Puerta y Dispensador

4.2 Productos Químicos Prohibidos

Sección 5 - Garantía del Fabricante y Exclusiones

5.1 Cobertura General de la Garantía

5.2 Exclusión por Tensión de Alimentación Incorrecta

5.3 Exclusión por Uso de Productos Químicos No Autorizados

5.4 Exclusión por Daños Físicos y Mal Manejo del Equipo

Sección 1 - Características Técnicas y Contenido del Embalaje

La lavadora de carga frontal AquaTech Pro 12kg es un equipo electrodoméstico diseñado para uso doméstico intensivo, con una capacidad de carga máxima de 12 kilogramos de ropa seca, motor Inverter sin escobillas (Direct Drive) y tambor de acero inoxidable de alta resistencia con tratamiento antibacterial. El equipo cuenta con 16 programas de lavado preconfigurados, entre ellos algodón, sintéticos, ropa delicada, lavado rápido de 15 minutos, lavado a vapor, ropa de bebé y programa de higienización a 90°C. La velocidad máxima de centrifugado es de 1400 revoluciones por minuto (RPM), con clasificación de eficiencia energética A+++ y consumo de agua de 39 litros en el programa estándar de algodón eco a 60°C. El panel de control digital incluye pantalla LED, perilla selectora de programas y botones táctiles para funciones adicionales (prelavado, enjuague extra, inicio diferido de hasta 24 horas y bloqueo de seguridad para niños). El contenido del embalaje incluye: la unidad principal, manguera de entrada de agua de 1,5 metros, manguera de desagüe, cable de alimentación eléctrica de 1,8 metros con enchufe tipo schuko/universal según el mercado de destino, tornillos de transporte (a remover antes del primer uso), llave para remoción de tornillos, niveladores ajustables y el presente manual de usuario.

Sección 2 - Instalación, Conexión Hidráulica y Eléctrica

2.1 Requisitos de Conexión Eléctrica

El equipo está diseñado para operar exclusivamente con una tensión de alimentación de 220-240 voltios de corriente alterna (VAC) a una frecuencia de 50 Hz, según se indica en la placa de características ubicada en el marco interno de la puerta. La conexión deberá realizarse a un tomacorriente con puesta a tierra, dedicado preferentemente a este uso, protegido por un disyuntor termomagnético de 16 amperios como mínimo y, de manera complementaria, por un interruptor diferencial de 30 mA en el tablero general de la vivienda. Resulta de vital importancia verificar, antes de la primera conexión, que la tensión de la red domiciliaria corresponda efectivamente al rango especificado, dado que la conexión del equipo a una red de 110-127V (común en determinados países o circuitos específicos de algunas viviendas) sin la utilización de un transformador elevador de tensión certificado para la potencia del equipo (superior a 2.200W considerando la resistencia de calentamiento de agua), provocará un funcionamiento anómalo de la resistencia eléctrica, del motor y del módulo de control electrónico, con riesgo de daño irreversible de dichos componentes. De igual manera, la conexión de un equipo configurado de fábrica para 110V a una red de 220-240V producirá una sobretensión que dañará de forma inmediata el módulo de control y la resistencia de calentamiento.

2.2 Conexión de Agua y Desagüe

La manguera de entrada de agua debe conectarse a una llave de paso de agua fría con rosca estándar de 3/4 de pulgada, debiendo verificarse periódicamente el estado de las juntas y empaquetaduras de goma para prevenir fugas. La presión de agua de entrada debe encontrarse entre 0,1 y 1 MPa (1 a 10 bar). La manguera de desagüe debe fijarse a una altura de entre 60 y 100 cm respecto del nivel del suelo, utilizando el soporte curvo provisto, y conectarse a un sifón o desagüe con capacidad suficiente para evacuar el caudal de descarga del equipo (hasta 22 litros/minuto). Es fundamental remover los tornillos de transporte (cuatro unidades en la parte posterior del equipo) antes de la primera puesta en marcha, ya que su permanencia provoca vibraciones excesivas durante el centrifugado que pueden dañar el sistema de suspensión interno del tambor, anulando la cobertura de garantía correspondiente a dichos componentes.

Sección 3 - Programas de Lavado y Uso Correcto del Equipo

3.1 Selección de Programas y Carga Máxima

Cada programa de lavado posee una carga máxima recomendada que varía según el tipo de tejido: 12 kg para algodón y sintéticos resistentes, 4 kg para ropa delicada y seda, 2 kg para programas de lavado a mano y 1 kg para ropa de bebé. La sobrecarga del tambor más allá de los límites indicados provoca un desbalanceo durante el centrifugado, activando el sistema de detección de desbalanceo que reducirá automáticamente la velocidad de centrifugado o, en casos extremos, detendrá el ciclo mostrando un código de error (E04). La utilización reiterada del equipo con sobrecarga constante puede generar un desgaste prematuro de los amortiguadores y resortes de suspensión del tambor, así como del rodamiento principal del motor.

3.2 Dosificación de Detergentes y Aditivos

El dispensador de detergente cuenta con tres compartimentos: prelavado, lavado principal y suavizante. Se debe utilizar exclusivamente detergente de bajo nivel de espuma formulado para lavadoras de carga frontal (identificado habitualmente con las siglas "HE" o "AF" en el envase), evitando el uso de detergentes en barra, jabón en pan rallado de manera casera o detergentes formulados específicamente para lavado a mano, ya que generan un exceso de espuma que puede filtrarse hacia los componentes electrónicos del equipo a través de las juntas de la puerta y del dispensador.

Sección 4 - Mantenimiento, Limpieza y Productos Permitidos

4.1 Limpieza del Tambor, Goma de Puerta y Dispensador

Se recomienda ejecutar el programa de "Limpieza de Tambor" (autolimpieza) cada 30 ciclos de lavado, utilizando agua caliente y, opcionalmente, un limpiador específico para tambores de lavadora o ácido cítrico en polvo en la dosis indicada por su fabricante (no superior a 100 gramos). La goma de la puerta (sello de estanqueidad) debe limpiarse semanalmente con un paño húmedo, removiendo residuos de pelusa, monedas, restos de detergente y humedad acumulada, a fin de prevenir la formación de moho y malos olores. El dispensador de detergente es extraíble y debe lavarse con agua corriente al menos una vez al mes.

4.2 Productos Químicos Prohibidos

Queda terminantemente PROHIBIDO el uso de los siguientes productos para la limpieza del equipo, ya sea aplicados directamente sobre sus componentes o introducidos en el tambor como parte de un ciclo de lavado o limpieza: ácido muriático (ácido clorhídrico) y otros ácidos fuertes de uso industrial; hipoclorito de sodio en alta concentración (lavandina concentrada o "cloro puro") utilizado para remover manchas de óxido directamente sobre el tambor; removedores de óxido a base de ácido fosfórico o ácido oxálico en concentraciones industriales; solventes derivados del petróleo (querosén, nafta, aguarrás) utilizados para remover manchas de grasa de prendas antes del lavado; y blanqueadores en polvo a base de percarbonato de sodio combinados con productos ácidos, dado que dicha combinación genera reacciones exotérmicas que pueden dañar el tambor de acero inoxidable y las juntas de goma. El uso de cualquiera de estos productos provoca corrosión acelerada del tambor, deterioro irreversible de las juntas de goma con consecuente filtración de agua hacia los componentes electrónicos, y decoloración o agrietamiento de las superficies plásticas internas y externas del equipo.

Sección 5 - Garantía del Fabricante y Exclusiones

5.1 Cobertura General de la Garantía

El fabricante otorga una garantía de veinticuatro (24) meses sobre defectos de fabricación en componentes electrónicos y mecánicos, y de diez (10) años sobre el motor Direct Drive, contados desde la fecha de compra acreditada mediante factura o comprobante fiscal. La garantía incluye mano de obra y repuestos para reparaciones realizadas por la red de servicio técnico oficial, y no será válida si el número de serie del equipo ha sido alterado, removido o resulta ilegible.

5.2 EXCLUSIÓN POR TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN INCORRECTA (OPERATION_ERROR)

Quedan expresamente excluidos de la presente garantía los daños ocasionados al módulo de control electrónico, a la resistencia de calentamiento, al motor Direct Drive o a cualquier otro componente eléctrico, cuando se determine mediante diagnóstico técnico que el equipo fue conectado a una tensión de alimentación distinta de la especificada en la placa de características (220-240V / 50Hz), incluyendo de manera específica: la conexión a redes de 110-127V sin transformador certificado de potencia adecuada (mínimo 2.500W); la conexión mediante transformadores de uso doméstico de baja potencia destinados a pequeños electrónicos (secadores de cabello, cargadores), insuficientes para la demanda energética de la lavadora; y la conexión a circuitos eléctricos con tensión inestable que presenten variaciones sostenidas superiores al 10% respecto del valor nominal. El servicio técnico identificará este tipo de fallas mediante el análisis de los componentes quemados o con marcas de sobrecalentamiento característico de sobretensión, así como mediante el registro de tensión almacenado en la memoria del módulo de control electrónico, el cual conserva un historial de las últimas lecturas de tensión de entrada detectadas antes de la falla.

5.3 EXCLUSIÓN POR USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS NO AUTORIZADOS (OPERATION_ERROR)

Quedan excluidos de garantía los daños al tambor, juntas de goma, dispensador de detergente, mangueras internas, bomba de desagüe o componentes electrónicos que sean consecuencia directa o indirecta del uso de cualquiera de los productos químicos enumerados en el apartado 4.2 del presente manual, ya sea que dichos productos hayan sido introducidos en el tambor, en el dispensador, o aplicados directamente sobre las superficies del equipo. El diagnóstico de daño químico se establecerá mediante peritaje técnico que evidencie corrosión anómala, decoloración química, fragilización o disolución de componentes plásticos y de goma, presencia de residuos químicos no compatibles con los detergentes estándar, o corrosión perforante en el tambor de acero inoxidable incompatible con el desgaste normal por uso.

5.4 EXCLUSIÓN POR DAÑOS FÍSICOS Y MAL MANEJO DEL EQUIPO (PHYSICAL_DAMAGE)

Quedan excluidos de garantía los daños estructurales o estéticos ocasionados por golpes, caídas, vuelcos o impactos sufridos por el equipo durante su transporte, mudanza, reubicación o uso ordinario, incluyendo abolladuras en el gabinete, fisuras en el panel de control, rotura del vidrio de la puerta por impacto de objetos, y daños al sistema de suspensión interna ocasionados por la falta de remoción de los tornillos de transporte conforme al apartado 2.2. Asimismo, quedan excluidos los daños ocasionados por la introducción de objetos extraños no compatibles con el lavado (monedas, clips, broches metálicos, objetos cortantes, calzado con suelas duras) que provoquen perforaciones en el tambor o atascamientos en la bomba de desagüe, así como los daños derivados de la acción de mascotas (mordeduras de mangueras de alimentación de agua o del cable eléctrico) que se encuentren al alcance del animal en el lugar de instalación del equipo. En todos los casos descritos en este apartado, el costo de diagnóstico, reparación y repuestos será asumido íntegramente por el usuario.